Министерство цифрового развития

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Кафедра прикладной математики и кибернетики

Отчёт

по дисциплине «Тестирование программного обеспечения»
по лабораторной работе № 1
«Запуск OpenBMC с использованием QEMU»

Выполнили:

Студент группы ИП-413
Пряженов В. А.

Работу проверил: Преподаватель
Истомина А. С.

Новосибирск 2026 г.

1 ВВЕДЕНИЕ

В лабораторной работе выполнен запуск программной платформы OpenBMC в эмуляторе QEMU. Работоспособность стенда проверена через SSH, IPMI и Redfish API; дополнительно исследованы состояние BMC, управление питанием, данные FRU, системные журналы и потребление ресурсов.

2 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы – развернуть учебный стенд OpenBMC на виртуальной машине romulus-bmc и проверить доступность основных интерфейсов управления, корректность запуска служб BMC и возможность выполнения базовых административных команд.

3 СРЕДА ВЫПОЛНЕНИЯ

Параметр	Значение
Операционная среда	WSL2 Ubuntu
Рабочая папка	~/tpo
Образ OpenBMC	~/tpo/obmc-phosphor-image-romulus.static.mtd
Версия QEMU	qemu-system-arm 8.2.2
Модель машины	romulus-bmc

4 ЗАПУСК OPENBMC В QEMU

Для запуска OpenBMC использована следующая команда:

```
qemu-system-arm -m 256 -M romulus-bmc -nographic \
  -drive file=obmc-phosphor-image-romulus.static.mtd,format=raw,if=mtd \
  -net nic \
  -net user,hostfwd=:0.0.0.0:2222-:22,hostfwd=:0.0.0.0:2443-:443,\
  hostfwd=udp:0.0.0.0:2623-:623,hostname=qemu
```

Параметр -nographic переводит работу в консольный режим. Проброс портов предоставляет доступ к SSH на порту 2222, HTTPS и Redfish на порту 2443, а также IPMI по UDP на порту 2623.

5 ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ

Интерфейс	Адрес	Результат
SSH	127.0.0.1:2222	Порт открыт
HTTPS / Redfish	https://127.0.0.1:2443	HTTP/2 401 без авторизации; Redfish JSON с авторизацией
IPMI	127.0.0.1:2623/udp	Интерфейс отвечает

6 СОСТОЯНИЕ BMC И УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ

Команда obmcutil state вернула следующие значения:

Параметр	Состояние
CurrentBMCState	BMCState.Ready
CurrentPowerState	Chassis.PowerState.Off
CurrentHostState	HostState.TransitioningToOff
BootProgress	ProgressStages.Unspecified
OperatingSystemState	OSStatus.Inactive

Команды obmcutil poweron и obmcutil poweroff без параметра --force были отклонены, поскольку шасси находилось в состоянии TransitioningToOff. Команды obmcutil --force poweron и obmcutil --force poweroff были выполнены успешно. После проверки BMC сохранил состояние Ready, а питание шасси – Off.

7 ПРОВЕРКА FRU ЧЕРЕЗ IPMI

Для чтения данных FRU выполнена команда:

```
ipmitool -I lanplus -C 17 -p 2623 -H 127.0.0.1 -U root -P 0penBmc fru print
```

Команда обнаружила записи Builtin FRU Device, cpu0, cpu1, system, dimm0–dimm15 и fan0–fan2. Для большинства устройств эмуляция вернула сообщение Device not present (Requested sensor, data, or record not found). Запись fan0 присутствовала без такого сообщения. Результат соответствует ограниченному набору виртуальных устройств машины romulus-bmc.

8 ПРОВЕРКА REDFISH API

Коллекция систем Redfish запрошена командой:

```
curl -k -s -u root:0penBmc https://127.0.0.1:2443/redfish/v1/Systems
```

Сервер вернул объект ComputerSystemCollection с одной системой, доступной по адресу /redfish/v1/Systems/system:

```
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems",
  "@odata.type": "#ComputerSystemCollection.ComputerSystemCollection",
  "Members": [{"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/system"}],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Computer System Collection"
}
```

9 АНАЛИЗ ЖУРНАЛОВ BMC

В журнале зафиксирован последовательный запуск службы управления состоянием BMC:

```
Sep 26 03:08:07 romulus systemd[1]: Starting Phosphor BMC State Manager...
Sep 26 03:08:10 romulus systemd[1]: Started Phosphor BMC State Manager.
Sep 26 03:08:16 romulus phosphor-bmc-state-manager[318]: BMC_READY
Sep 26 03:08:16 romulus phosphor-bmc-state-manager[318]: Setting the BMCState field to
xyz.openbmc_project.State.BMC.BMCState.Ready
```

Сообщение BMC_READY подтверждает переход контроллера в рабочее состояние.

10 ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕСУРСОВ

Показатель	Значение
Процесс QEMU	PID 791
Загрузка CPU	около 62–64 %
Память QEMU	около 1,35–1,43 GiB RSS
Память WSL	6,6 GiB всего; около 1,9 GiB занято; около 4,7 GiB доступно

11 ВЫВОД

OpenBMC успешно запущен в QEMU на машине romulus-bmc. Доступ через SSH, IPMI и Redfish проверен, а BMC перешёл в состояние Ready. Управление питанием выполнено с параметром --force. В эмуляции Romulus большая часть FRU-устройств отсутствует, поэтому ipmitool возвращает сообщения Device not present. Несмотря на заметное потребление процессорного времени и памяти, стенд оставался доступным для выполнения команд лабораторной работы.